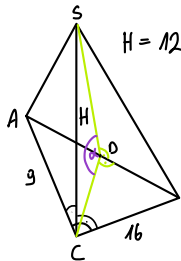


Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przyprostokątne mają długość: $|AC| = 9$ cm, $|BC| = 16$ cm. Spodkiem wysokości ostrosłupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 12 cm, oblicz:

- długość boków trójkąta ABS,
- tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABS) do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa.

a) ① sporządzamy rysunek pomocniczy



$H = 12$ ② obliczamy $|AB|$

$$9^2 + 16^2 = |AB|^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$337 = |AB|^2 \Rightarrow |AB| = \sqrt{337}$$

③ obliczamy $|AS|$ i $|BS|$

z $\triangle ACS$

i

z $\triangle CBS$

$$9^2 + 12^2 = |AS|^2$$

$$|AS| = 15$$

(trójkąt pitagorejski)

$$12^2 + 16^2 = |BS|^2$$

$$|BS| = 20$$

(trójkąt pitagorejski)

b) ④ zaznaczamy szukany kąt na rysunku i obliczamy $\angle C D I$

$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 16 = \frac{1}{2} |CD| \cdot \sqrt{337}$$

$$|CD| = \frac{144}{\sqrt{337}}$$

⑤ linijmy $\tan \alpha$

$$\tan \alpha = \frac{H}{|CD|} = \frac{12}{\frac{144}{\sqrt{337}}} = 12 \cdot \frac{\sqrt{337}}{144} = \frac{\sqrt{337}}{12}$$

odp: a) $\sqrt{337}, 15, 20$ b) $\tan \alpha = \frac{\sqrt{337}}{12}$